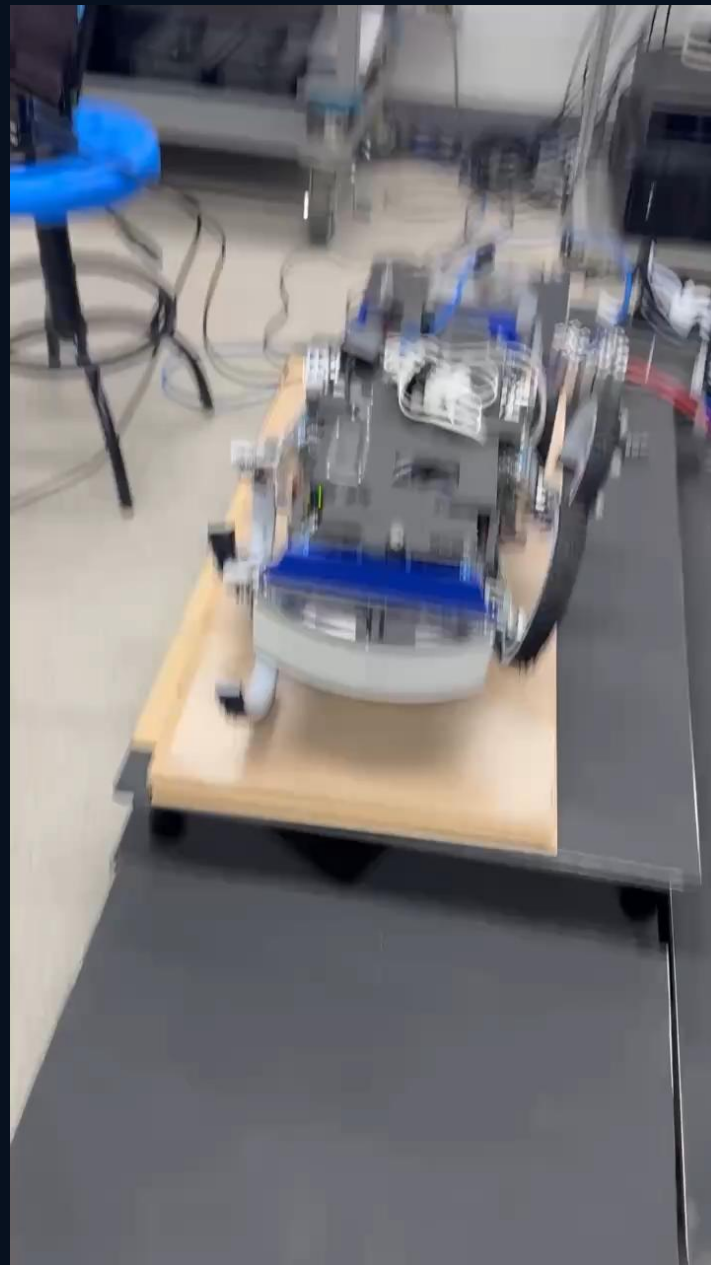
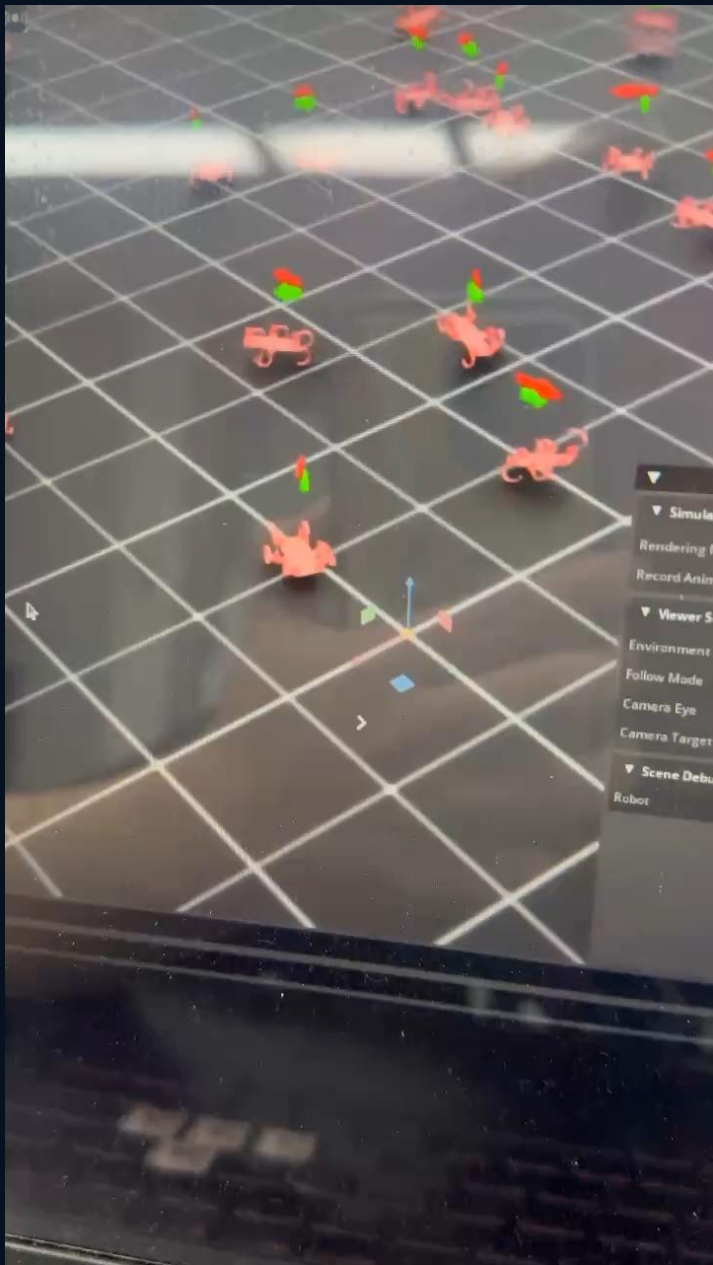


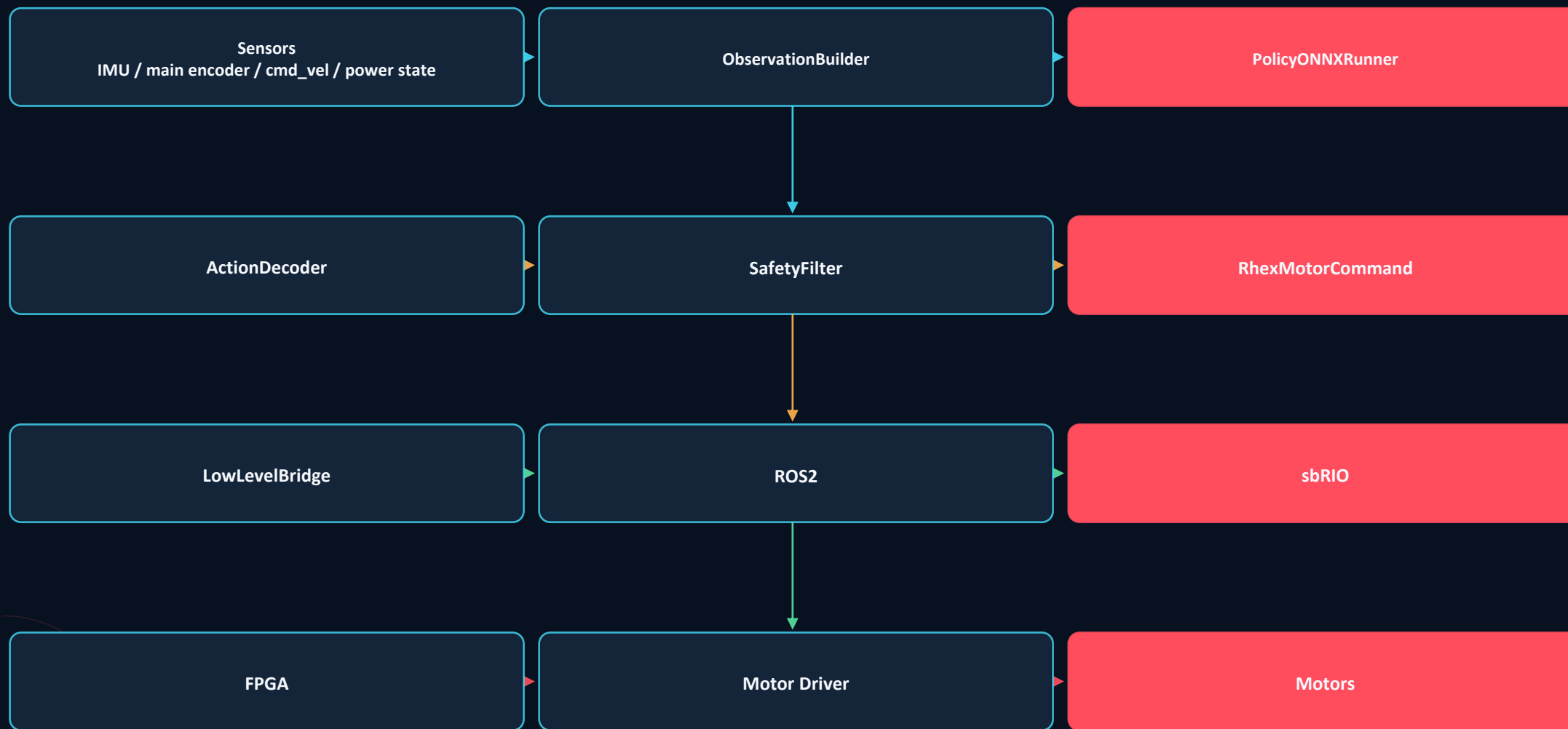
ONNX Sim2Real 部署







- ONNX policy 不直接控制馬達
- policy 只輸出 12 維 action
- 真機端須補上 observation builder、action decoder、安全限制、state machine、低階 bridge



Observation → Action → Safety → Hardware bridge

- 訓練使用：
 - Isaac Sim / IsaacLab
 - RSL-RL
 - PPO
 - task：Template-Redrhex-Direct-v0
- 訓練產物：
 - logs/rsl_rl/redrhex_wheg/<run>/model_*.pt

- 播放與匯出：
 - 使用 scripts/rsl_rl/play.py
 - 載入 checkpoint 後匯出(加入—export)：
 - exported/policy.pt
 - exported/policy.onnx
- 重要：play.py 使用 IsaacLab 內建 export_policy_as_onnx(...)

- `model_*.pt` 是 PyTorch / RSL-RL checkpoint
 - 適合訓練、resume、play
 - 不適合作為 Jetson 上的輕量部署格式
- `policy.onnx` 是跨平台神經網路推論格式
 - 可以用 ONNX Runtime 在 Jetson 上執行
 - 不需要完整 Isaac Sim / IsaacLab

- 輸入 observation，輸出 action
- Jetson 實機部署只需要：
 - policy network
 - 跟訓練時一致的 observation construction
 - 跟訓練時一致的 action decoding
 - ROS2 與硬體 bridge

IsaacLab task :

- policy input : 56
- policy output : 12
- sim dt : 1 / 250
- decimation : 2
- policy frequency : 125 Hz
- action 會先 clamp 到 [-1, 1]
- ONNX 匯出時包含 normalizer hook :
 - `export_policy_as_onnx(policy_nn, normalizer=normalizer, ...)`

部署原則 :

- Jetson 端不重新設計 observation
- Jetson 端不把 action 直接送馬達

重點：順序錯一格，policy 就會「看錯世界」。

Index	Field
0:3	base linear velocity
3:6	base angular velocity
6:9	projected gravity
9:15	main drive position sin
15:21	main drive position cos
21:27	main drive velocity / base gait angular velocity
27:33	ABAD position / ABAD position scale
33:39	ABAD velocity
39:42	velocity command [vx, vy, wz]
42:44	gait phase [sin, cos]
44:56	last actions

Policy order :
Damper joints 只存在於模擬，不是實機馬達。

Action index	控制對象
0:6	6 顆 main drive rotating-leg motor
6:12	6 顆 ABAD motor

Index	Leg	Main drive	ABAD
0	RF	Revolute_15	Revolute_14
1	RM	Revolute_7	Revolute_6
2	RR	Revolute_12	Revolute_11
3	LF	Revolute_18	Revolute_17
4	LM	Revolute_23	Revolute_22
5	LR	Revolute_24	Revolute_21

目前真機可用資料：

- IMU :
 - orientation
 - angular velocity
- main drive encoder :
 - 6 顆主旋轉腿位置
 - 由位置差估 velocity
- ABAD :
 - 位置控制
 - 沒有實際位置回授
- Power state :
 - /power/state
 - v_0..v_7
 - i_0..i_7

部署策略：

- ABAD observation 先用 command target 估計
- base linear velocity 初期設為 0，只做低速 / 架空測試
- 後續可加入 leg odometry 或外部 odom

新增 ROS2 packages

```
ros2_ws/src/redrhex_msgs  
ros2_ws/src/redrhex_rl_controller  
ros2_ws/src/redrhex_lowlevel_bridge
```

redrhex_msgs

- 定義高階安全 motor command / motor feedback message

redrhex_rl_controller

- ONNX inference
- observation builder
- action decoder
- safety filter
- state machine
- controller node

redrhex_lowlevel_bridge

- mock backend
- BioRoLa / Rinbo ROS backend
- serial skeleton
- power safety trip
- PWM / current watchdog



輸出 debug topics :

- `/redrhex/observation`
- `/redrhex/policy_action_raw`
- `/redrhex/policy_action_safe`
- `/redrhex/state_machine_state`
- `/redrhex/diagnostics`

- 載入 `deployment path removed`
- 自動 `ONNX input / output name`
- 檢查 input shape 是否為 [1, 56]
- 檢查 output shape 是否為 [1, 12]
- 使用 ONNX Runtime
- 預設 CPUExecutionProvider

- inference 前檢查 observation :
 - shape
 - dtype
 - NaN / Inf
- inference 後檢查 action :
 - shape
 - NaN / Inf

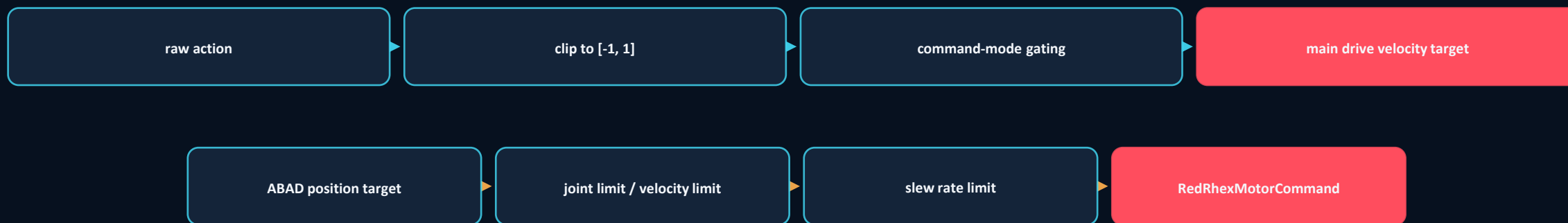
負責把真機 sensor 轉成 policy 看得懂的 56 維 observation

主要工作：

- IMU gyro -> base_ang_vel
- IMU quaternion -> projected_gravity
- main encoder -> $\sin(\text{pos})$ 、 $\cos(\text{pos})$ 、 velocity
- ABAD command target -> estimated ABAD position
- /cmd_vel -> [vx, vy, wz]
- internal oscillator -> gait phase [sin, cos]
- 保存 last_actions

關鍵要求：

- joint order 必須對齊 IsaacLab
- command range 必須限制在訓練範圍內
- sensor timeout 時不可推論



policy raw action 不會直接送馬達。

- main drive residual :
 - $\text{action}[0:6] * 8.0 * 0.40$
- ABAD :
 - $\text{action}[6:12] * 0.61096 \text{ rad}$
- forward mode :
 - ABAD action 歸零
- lateral mode :
 - main drive action 歸零 / soft lateral gait

狀態機避免一開機就讓 policy 接管。



保護狀態：



重要邏輯：

- sensor 不齊全，不進 policy
- motor 未 enable，不輸出行走命令
- INIT_STAND 未完成，不允許 policy run
- E-stop / timeout / roll-pitch 過大 / current 過高，進 protective stop

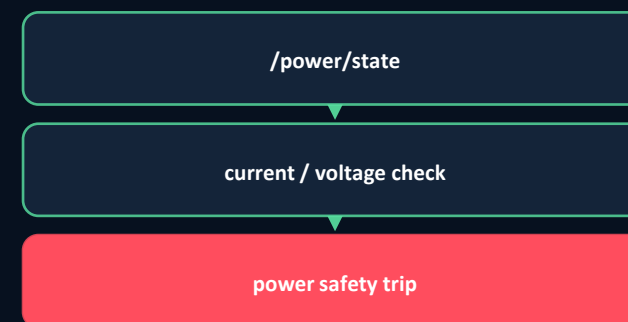
Jetson 不直接控制馬達電流迴路。
這讓高階 policy 和低階通訊 protocol 解耦。

Jetson 只產生高階 target :

- main drive target velocity
- ABAD target position
- enable / disable

LowLevelBridge 負責 :

- 把 RedRhex command 轉成 Rinbo message
- 對接 /motor/command
- 接收 /motor/state
- 接收 /power/state
- 做第二層安全限制

實機資料流：狀態回授：Power safety：

我們設計了多層保護，不讓 ONNX raw action 直接碰馬達。

第一層：controller safety

- E-stop 預設開啟
- sensor timeout 停止
- observation NaN / Inf 停止
- ONNX output NaN / Inf 停止
- roll / pitch 過大停止
- motor current 過高停止
- control loop deadline miss 停止

第二層：action decoder 限制

- raw action clip
- main velocity limit
- ABAD position limit
- slew rate limit

第三層：low-level bridge 限制

- PWM limit
- current trip latch
- command watchdog

第一次實機使用 bench-safe profile 。
原則：寧可一開始走不動，也不要一開始爆衝。

項目	預設上限
main drive velocity	1.0 rad/s
main drive slew rate	4.0 rad/s^2
ABAD position	0.15 rad
ABAD slew rate	1.0 rad/s
init stand max main velocity	0.5 rad/s
Rinbo PWM	150
main channel current	3.0 A
bus current	12.0 A
command watchdog	0.10 s

真機不能一開機就交給 policy。

INIT STAND 目的：

- 讓 main drive 回到 IsaacLab reset / init pose
- 讓 ABAD 回到零位附近
- 確認 encoder / motor direction / zero offset 合理

目前實作：

- 進入 POLICY_READY 前必須先完成 INIT_STAND
- INIT_STAND 有姿態誤差門檻
- 如果 sensor / encoder 不符合，不允許進 policy

補充：

- 現階段已做 init-stand tracking gate
- runtime generalized tracking-error shutdown 可作為下一階段加強

Jetson 固定路徑

```
deployment path removed  
deployment path removed
```

部署內容

```
ros2_ws/src/redrhex_msgs  
ros2_ws/src/redrhex_rl_controller  
ros2_ws/src/redrhex_lowlevel_bridge  
docs/  
policy.onnx
```

Build

```
cd ~/RedRhex/RedRhex/ros2_ws  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
source ~/rinbo_ros_ws/install/setup.bash  
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```



```
sbRIO process

grpccore
fpga_driver
```

檢查：只能各有一個 process。

```
典型流程

ssh admin@<SBRIO_IP>
cd ~/rinbo_sbRIO_ws/rinbo_fpga_driver/build/
pkill -f fpga_driver || true
pkill -f grpccore || true
export CORE_LOCAL_IP=<SBRIO_IP>
export CORE_MASTER_ADDR=<SBRIO_IP>:50051
nohup deployment path removed >/tmp/grpccore.log 2>&1 &
nohup deployment path removed >/tmp/fpga_driver.log 2>&1 &
```


Jetson terminal

```
cd ~/rinbo_ros_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
export CORE_MASTER_ADDR=<SBRIO_IP>:50051
export CORE_LOCAL_IP=<ORIN_IP>
ros2 run rinbo_ros_bridge rinbo_ros_bridge
```

檢查 topics

```
ros2 topic list | grep -E "motor|power"
```

需要看到

```
/motor/command
/motor/state
/power/command
/power/state
```

先開 digital

```
ros2 run redrhex_lowlevel_bridge rinbo_power_tool digital
```

再開 signal

```
ros2 run redrhex_lowlevel_bridge rinbo_power_tool signal
```

確認 /power/state 正常後才開 relay

```
ros2 run redrhex_lowlevel_bridge rinbo_power_tool relay
```

校正與站姿

```
ros2 run rinbo_fsm rinbo_cali  
ros2 run rinbo_fsm rinbo_standing
```

完成後確認沒有 rinbo_tripod 或其他未知 publisher 還在控制 /motor/command。

第一次不要真的 enable · 先 preview-only

```
ros2 launch redrhex_lowlevel_bridge lowlevel_bridge.launch.py \
  bridge_backend:=biorola_ros \
  rinbo_allow_enable:=false \
  rinbo_main_max_pwm:=150.0
```

preview-only 代表：

- controller 可以正常跑
- bridge 會發布 /redrhex/rinbo_motor_command_preview
- 但不會真的送 enabled command 到 /motor/command

檢查

```
ros2 topic echo /redrhex/lowlevel_diagnostics --once
ros2 topic echo /redrhex/power_safety_trip --once
```

啟動 policy controller

```
ros2 launch redrhex_rl_controller redrhex_policy_bringup.launch.py \
onnx_path: deployment path removed
```

期待看到

```
Loaded ONNX policy:
input=obs shape=[1, 56]
output=actions shape=[1, 12]
```

controller 啟動後不會立刻跑 policy :

- E-stop 預設開啟
- motor output 預設關閉
- policy enable 預設關閉
- 必須通過 sensor check / init stand / safety gates

control terminal

```
ros2 topic echo /redrhex/lowlevel_heartbeat --once
ros2 topic echo /redrhex/lowlevel_diagnostics --once
ros2 topic echo /redrhex/power_safety_trip --once
ros2 topic echo /imu/data --once
ros2 topic echo /power/state --once
ros2 node list | sort
```

必須確認：

- lowlevel heartbeat = true
- power safety trip = false
- IMU 有資料
- power state 正常
- 只有一個 IMU driver
- 只有一個 lowlevel bridge
- 只有一個 policy controller

先關 E-stop

```
ros2 run redrhex_rl_controller estop_tool off
```

允許 motor output

```
ros2 topic pub --once /redrhex/enable_motors std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
```

等待

```
POLICY_READY: policy ready, waiting enable_policy
```

只有看到 POLICY_READY 才能

```
ros2 topic pub --once /redrhex/enable_policy std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
```

第一次只給

```
cmd_vel x = 0.05 m/s  
duration = 2 s
```

任何異常都要立即停止

```
ros2 run redrhex_rl_controller estop_tool on
ros2 topic pub --once /redrhex/enable_policy std_msgs/msg/Bool "{data: false}"
ros2 topic pub --once /redrhex/enable_motors std_msgs/msg/Bool "{data: false}"
ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

關 relay

```
ros2 run redrhex_lowlevel_bridge rinbo_power_tool signal
```

End-of-day

```
ros2 run redrhex_lowlevel_bridge rinbo_power_tool off
```